We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Silbos

การใช้: ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช, สารกำจัดวัชพืช

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อย**3
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อย**1B
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์: **ประเภทย่อยสอง** (แท้ง)
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสอง**
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง: **ประเภทย่อยสอง**

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
คำเตือน

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H316	ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย
H317	อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
H361	มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์
H401	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H411	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อควรระวัง:

P101	ถ้าต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ ให้นำภาชนะบรรจุหรือฉลากไปแสดงด้วย
P102	เก็บให้ไกลจากมือเด็ก
P103	อ่านฉลากก่อนใช้

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P261	หลีกเลี่ยงการหายใจเอา หมอก หรือ ไอ หรือ ละออง เข้าไป
P201	ต้องได้รับคำแนะนำก่อนการใช้
P202	ห้ามดำเนินการใด ๆ ก่อนอ่านและทำความเข้าใจในข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
P272	เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P302 + P352	หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
P333 + P313	หากระคายหรือเกิดผื่นคันที่ผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา
P308 + P313	หากได้รับสัมผัสหรือมีความกังวล ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก
P391	เก็บรวบรวมสารที่หกรั่วไหล

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ่งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และการตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ่งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)
ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

คุณลักษณะของสาร: **สารผสม**

ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช, สารกำจัดวัชพืช, สารแขวนลอยอยู่ในรูปแคปซูลแขวนลอยในของเหลว (capsule suspension (CS))

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

Pendimethalin technical

ปริมาณ (W/W): 38.72 %
หมายเลข CAS: 40487-42-1

Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**)
Repr.: **ประเภทย่อย** 2 (unborn child)
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1
Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 1
เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 100
เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เรื้อรัง: 10

Sulfuric acid magnesium salt (1:1), heptahydrate

ปริมาณ (W/W): < 20 %
หมายเลข CAS: 10034-99-8

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen chloride, **ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน, ซัลเฟอร์ออกไซด์, สารประกอบฮาโลเจน, ออกไซด์ของโลหะ**
สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:
แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หากเกิดไฟไหม้และ/หรือการระเบิด ห้ามสูดดม ทำให้ภาชนะบรรจุเย็นโดยการฉีดน้ำเป็นละอองฝอยถ้าสัมผัสกับไฟ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ห้ามสูดดมไอ หรือ ละอองฝอยสวมชุดป้องกันส่วนบุคคลหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดินห้ามระบายลงใต้ดินหรือดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณน้อย: **ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (เช่น ทราย, ขี้เลื่อย, วัสดุยึดเกาะทั่วไป, ดินเบา (kieselguhr))**
สำหรับปริมาณมาก: **ทำเขื่อนกั้นป้องกันการรั่วไหล ให้สูบออก**
กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด เก็บของเสียในภาชนะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถติดฉลากและปิดให้แน่นสนิท ทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนและล้างด้วยน้ำ สารทำความสะอาด สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

ไม่จำเป็นต้องมีวิธีการวัดเป็นพิเศษ ถ้าเก็บแล้วใช้อย่างถูกวิธี มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ขณะใช้ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่มหรือสูบบุหรี่ ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ไม่ลุกติดไฟ ผลิตภัณฑ์ไม่ระเบิด

การจัดเก็บ

แยกจากอาหารและอาหารสัตว์
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **เก็บให้ห่างจากความร้อน ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง**

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
ระยะเวลาเก็บ: **60 เดือน**

ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิต่ำกว่า : -5 deg. C

การเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาจเกิดขึ้นเมื่อสาร หรือผลิตภัณฑ์ถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าที่กำหนดเป็นระยะเวลานาน
ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า : 40 deg. C
ความเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าสาร/ผลิตภัณฑ์ถูกเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่สูงกว่าที่ได้กำหนดไว้เป็นเวลานาน

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

<u>สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน</u>

เท่าที่ทราบไม่มีสารที่จำเพาะเจาะจงของการรับสัมผัสสารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงานที่กำหนดไว้

<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>

การป้องกันการหายใจ:
การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองรวม EN141 ชนิด ABEK-P3 สำหรับก๊าซ/ไอระเหยของสารอินทรีย์ ,

การป้องกันมือ:
ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
รายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**
สี:	**สีเหลืองจนถึงสีน้ำตาล**
กลิ่น:	**กลิ่นอ่อน ๆ, เหมือนผลไหม้เปลือกแข็ง**
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ
ค่าความเป็นกรดด่าง:	โดยประมาณ 7 - 9 (21 deg. C) (ตรวจวัดกับสารที่ไม่เจือจาง)
จุดหลอมเหลว:	**โดยประมาณ** 0 deg. C **ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย**

จุดเดือด: **โดยประมาณ** 100 deg. C
ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย

จุดวาบไฟ:
ไม่มีจุดวาบไฟ - การตรวจวัดโดยการใช้จุดเดือด

อัตราการระเหย:
ไม่ได้กำหนด

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): **ไม่ได้กำหนด**

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลของส่วนผสมพบว่าไม่มีอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตามการใช้งานที่แนะนำ

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลของส่วนผสมพบว่าไม่มีอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตามการใช้งานที่แนะนำ

อุณหภูมิที่ติดไฟ: 354 deg. C

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: 235 deg. C , 900 kJ/kg (DSC (OECD 113))
(อุณหภูมิเริ่มต้นของการหลอมเหลว)

ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการลุกติดไฟได้เองตามข้อกำหนดเรื่องการขนส่งสารเคมีอันตรายของสหประชาชาติจำพวกที่ 4.1

SADT: > 75 deg. C

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่ระเบิด**

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

ความดันไอ: **โดยประมาณ** 23 hPa
(20 deg. C)
ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย

ความหนาแน่น: **โดยประมาณ** 1.18 g/cm3
(20 deg. C)

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ไม่ได้กำหนด

การละลายได้ในน้ำ: **สามารถละลายได้ในน้ำ**

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
ไม่ได้กำหนด

ค่าความหนืด, ทางจลน์: 128 mPa.s
(20 deg. C, 100 1/s)

ข้อมูลอื่น ๆ:
ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวแปรทางกายภาพและทางเคมีจะระบุไว้ในหัวข้อนี้ถ้าจำเป็น

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	235 deg. C, 900 kJ/kg (DSC (OECD 113)) **(อุณหภูมิเริ่มต้นของการหลอมเหลว)**
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	**ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการลุกติดไฟได้เองตามข้อกำหนดเรื่องการขนส่งสารเคมีอันตรายของสหประชาชาติจำพวกที่ 4.1**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
กรดแก่, ด่างแก่, สารออกซิไดซ์อย่างแรง

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 423)
ไม่พบการตาย

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): > 5.2 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
ไม่พบการตาย สารละอองเหลวได้ถูกทดสอบ

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางผิวหนัง**): > 5,000 mg/kg (OECD Guideline 402)

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ไม่ระคายเคืองตา หากสัมผัสผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: (OECD Guideline 404)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การทดสอบปุ่มน้ำเหลืองเฉพาะที่ในหนู (LLNA) หนูถีบจักร: (OECD Guideline 406)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว การทดสอบการก่อการกลายพันธุ์ได้พบว่าไม่มีแนวโน้มให้เกิดพิษทางพันธุ์กรรม

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
ในการศึกษาระยะยาวในหนูทดลองพบว่าสารเร่งให้เกิดเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์ ผลกระทบเกิดจากกลไกเฉพาะของสัตว์ ซึ่งไม่คล้ายคลึงกับมนุษย์ จากการศึกษาระยะยาวในหนูทดลองโดยการให้สารทางอาหาร พบว่าไม่มีผลต่อการเกิดมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ได้พบข้อบ่งชี้ของการเกิดพิษ/ผลการเกิดลูกวิรูปจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองแบบซ้ำๆ พบว่าไม่มีอาการบ่งชี้เฉพาะจากความเป็นพิษต่ออวัยวะ
การศึกษาในสัตว์สังเกตุพบว่าสัตว์สามารถปรับตัวอยู่รอดได้เมื่อได้รับสัมผัสสารซ้ำๆ

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

การใช้ไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 20.36 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guide-line 203, static)

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 1.49 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201)

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (72 h) 0.14 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201)

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (**7 วัน**) 19.25 mg/l (**อัตราการโต**), Lemna gibba ()

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**7 วัน**) 1.0 mg/l (**อัตราการโต**), Lemna gibba ()

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะระเหยอย่างช้าๆ จากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
การสัมผัสกับดิน แล้วถูกดูดซับโดยอนุภาคของดินสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่าการปนเปื้อนต่อน้ำใต้ดินไม่มีผลกระทบ

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก (ตามเกณฑ์ OECD)

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลของ : pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ปัจจัย ความเข้มข้นทางชีวภาพ: 3,300
จากน้ำหนักพยานหลักฐาน สารประกอบนี้จะไม่มีการสะสมในสิ้งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ห้ามระบายสารลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่มิได้ควบคุม

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

จะต้องส่งไปโรงเผาที่เหมาะสม , ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ปนเปื้อนควรกำจัดด้วยวิธีการเดียวกับการกำจัดผลิตภัณฑ์

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 3082
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	9, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่ มลพิษทางทะเล: ใช่	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่	Environmental hazards:	yes
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user:	None known

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดต่อไปนี้อาจนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์มีปริมาณสุทธิ 5 ลิตรหรือน้อยกว่า ADR, RID, ADN: ข้อกำหนดพิเศษ 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7IATA: A197; TDG: ข้อกำหนดพิเศษ 99(2); 49CFR: §171.4 (c) (2)

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้ที่ได้แนะนำไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ